

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

**ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ 09.03.04
ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

Москва — 2023

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.....	1
ПРЕДИСЛОВИЕ.....	3
ВВЕДЕНИЕ	4
РАБОТЕ БАКАЛАВРА.....	6
2. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР БАКАЛАВРА	8
2.1. Выбор темы, объекта и предмета исследования	9
2.4. Составление задания на ВКР	19
3. СОДЕРЖАНИЕ ВКР БАКАЛАВРА И ОТЗЫВА НА ВКР	20
3.1. Структура ВКР бакалавра.....	21
3.2. Структура и содержание первого раздела ВКР бакалавра.....	24
3.3. Структура и содержание второго раздела ВКР бакалавра.....	25
3.4. Структура и содержание третьего раздела ВКР бакалавра	26
3.6. Список источников.....	30
3.7. Приложения ВКР бакалавра.....	30
4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВКР БАКАЛАВРА.....	31
4.1. Подготовка к предварительной защите ВКР	31
4.2. Подготовка к защите ВКР	31
4.3. Подготовка доклада.....	33
4.4. Подготовка графического материала (презентации)	34
4.5. Порядок защиты	35
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	38

ПРЕДИСЛОВИЕ

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом освоения основной профессиональной образовательной программы.

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы студентом направлены на проверку сформированности его компетенций исходя из области и сферы профессиональной деятельности: 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации информационных систем, управления их жизненным циклом).

Методические рекомендации «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы для 09.03.04 Программная инженерия» содержат в себе материал, регламентирующий порядок подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра и ее защиты.

Целью методических рекомендаций является методическое обеспечение руководства выполнением выпускной квалификационной работы для преподавателей и соответственно выполнения и защиты выпускной квалификационной работы студентом.

Задачами методических рекомендаций являются:

- регламентация действий студентов по подготовке к выполнению выпускной квалификационной работы;
- регламентация содержания выпускной квалификационной работы; — регламентация защиты выпускной квалификационной работы.

Методические рекомендации составлены в соответствии с:

1. СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.67-19 Положение о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки бакалавров.
2. СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.57-18 Порядок проведения проверки на объем заимствования и размещения в сети Интернет выпускных квалификационных работ и научных докладов об основных результатах подготовленных диссертаций.
3. СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.30-19 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования — программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.

ВВЕДЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа бакалавра (далее ВКР бакалавра) является самостоятельным логически завершенным исследованием обучающегося, на основании которого государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК) принимает решение о присвоении ее автору квалификации «бакалавр» по соответствующему направлению подготовки.

Целями ВКР являются:

- обобщение теоретических знаний, полученных обучающимся по выбранному практическому направлению с использованием отечественного и зарубежного опыта;
- развитие практических навыков решения задач производственно-технологического типа в сфере проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации мультимедиа информационных систем, видеоигр, управления их жизненным циклом, в том числе, развитие способностей обучающегося делать обоснованные выводы и рекомендации по исследуемым проблемам.

В соответствии с целями, задачами ВКР являются:

- углубление, закрепление, систематизация и расширение полученных теоретических и практических знаний;
- развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой решения рассматриваемых в ВКР задач, имеющих теоретическое и практическое значение;
- выявление степени подготовленности обучающегося для самостоятельной практической работы в сфере проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации мультимедиа информационных систем, видеоигр, управления их жизненным циклом.

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом образовательного процесса по образовательной программе бакалавриата и важным инструментом итогового государственного контроля качества образования. Именно по качеству ВКР оценивается подготовленность

обучающегося к выполнению профессиональных обязанностей в соответствии с направлением и профилем подготовки.

Подготовка и защита ВКР бакалавра отражает:

- степень сформированности у обучающихся умений и навыков для проведения исследований;
- полноту усвоения и готовность применения обучающимися полученных теоретических знаний для решения поставленных профессиональных задач, соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 09.03.04 Программная инженерия и профилю подготовки «Разработка и дизайн компьютерных игр и мультимедийных приложений».

Перед началом выполнения ВКР обучающийся обязан подробно ознакомиться с содержанием настоящих методических рекомендаций. **Отсутствие у обучающегося каких-либо сведений о методике выполнения ВКР является недостатком в выбранном им подходе к выполнению ВКР. Последствия данного недостатка не являются предметом ответственности руководителя ВКР и/или выпускающей кафедры.**

Выпускная квалификационная работа по профилю «Разработка и дизайн компьютерных игр и мультимедийных приложений» направления 09.03.04 Программная инженерия — это самостоятельное исследование актуальной проблемы в области компьютерной графики и представления, хранения и обработки мультимедиа информации, содержащее результаты обследования объекта и предмета исследования, постановку задачи на разработку мультимедиа информационной системы (модуля информационной системы или автоматизированного рабочего места), результаты формирования соответствующих видов обеспечения информационной системы, а также непосредственные результаты проектирования или разработки указанной выше системы.

Настоящие методические рекомендации содержат изложение теоретического и практического материала в области подготовки ВКР, начиная от выбора темы, до написания, оформления и подготовки к защите.

1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРА

ВКР бакалавра (бакалаврская работа) — это **самостоятельная работа обучающегося**, базирующаяся на знаниях, опыте и навыках, полученных им за период теоретического обучения и прохождения проектной, технологической (проектно-технологической) и преддипломной практик.

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия профиль «Разработка и дизайн компьютерных игр и мультимедийных приложений» представляет собой законченную разработку (самостоятельно выполненное исследование) в профессиональной области, в которой:

- сформулирована актуальность и место решаемой задачи информационного обеспечения в предметной области;
- проанализирована литература и информация, полученная с помощью глобальных сетей, по функционированию подобных систем в данной предметной области;
- определены и подробно описаны выбранные обучающимся объемы, методы и средства решаемой задачи, иллюстрируемые данными и формами (макетами) входных и выходных документов, используемых при реализации поставленной задачи информационного обеспечения на модельном примере в составе информационной системы;
- проанализированы предлагаемые пути, способы, сроки и ресурсы разработки и внедрения.

Содержанием ВКР является:

- обзор и анализ предметной области применения проектируемой мультимедиа информационной системы (модуля информационной системы, автоматизированного рабочего места);
- Исследование методов разработки и проектирования мультимедиа информационной системы (модуля информационной системы, автоматизированного рабочего места);
- описание требований к программно-аппаратной реализации мультимедиа информационной системы (модуля информационной системы, автоматизированного рабочего места), видеоигры.

ВКР выполняется обучающимся под общим контролем выпускающей кафедры игровой индустрии, которая:

- назначает руководителей ВКР и представляет их кандидатуры для дальнейшего утверждения ректором;
- контролирует формулировки тем ВКР и представляет их для дальнейшего утверждения ректором;
- осуществляет проверку готовых работ и рекомендует их к защите;
- организует работу Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).

Процесс написания ВКР и ее защиты в ГЭК предполагает прохождение следующих этапов:

- подготовка к выполнению ВКР;
- изучение проблемы и написание ВКР;
- оформление ВКР и подготовка к ее защите;
- защита ВКР в ГЭК.

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании Государственной экзаменационной комиссии. Результаты защиты выпускной квалификационной работы являются основанием для принятия Государственной экзаменационной комиссии решения о присвоении соответствующей квалификации «бакалавр» и выдачи соответствующего диплома о высшем образовании государственного образца по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия.

2. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР БАКАЛАВРА

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом обучения по образовательной программе бакалавриата и проводится в период государственной итоговой аттестации (ГИА), после успешного прохождения проектной, технологической (проектно-технологической) и преддипломной практик, сроки и продолжительность которых определены календарным учебным графиком учебного плана по направлению 09.03.04 Программная инженерия профиль «Разработка и дизайн компьютерных игр и мультимедийных приложений», соответствующего года набора. До начала прохождения проектной практики студент окончательно выбирает объект и предмет исследования, определяет сферу своих интересов и основное направление (тему) ВКР.

Проектная, технологическая (проектно-технологическая) и преддипломная практики являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в ходе которых обучающийся собирает материал для последующего структурирования в виде ВКР.

Общее руководство и контроль над ходом написания ВКР осуществляет выпускающая кафедра игровой индустрии. Непосредственное руководство и контроль осуществляется руководителем ВКР, и при необходимости, консультантами по отдельным разделам ВКР, в качестве которых могут выступать руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направлением подготовки и профилем образовательной программы.

Более детально весь период подготовки к написанию ВКР можно представить следующим образом:

- выбор и закрепление руководителя ВКР (как правило, из числа профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры);
- выбор и закрепление объекта исследования ВКР (как правило, места прохождения производственных практик: проектной, технологической (проектно-технологической), преддипломной) — предприятия, организации, фирмы, компании и т.д.;
- выбор и закрепление темы ВКР;
- разработка и утверждение задания на ВКР;

- написание и оформление ВКР;
- предварительная защита ВКР на кафедре;
- защита ВКР на заседании Государственной экзаменационной комиссии.

К началу государственной итоговой аттестации обучающийся должен выполнить **все требования учебного плана** и проверить наличие записей по всем дисциплинам в зачетной книжке.

Обучающийся, не выполнивший требования учебного плана (имеющий академическую задолженность, в том числе по любому из предусмотренных учебным планом типу практики), **к государственной итоговой аттестации не допускается.**

ВКР бакалавра не допускается к защите в ГЭК, пока не пройден нормоконтроль всей бакалаврской работы.

ВКР допускается к защите в ГЭК только в том случае, если полностью готовая выпускная квалификационная работа бакалавра подписана обучающимся, всеми консультантами по разделам, руководителем, успешно пройден нормоконтроль, успешно пройдена предварительная защита на кафедре, подписана заведующим выпускающей кафедрой.

2.1. Выбор темы, объекта и предмета исследования

Выбор темы ВКР бакалавра имеет исключительно важное значение, так как во многом определяет возможность ее успешного выполнения. Тема ВКР может быть предложена предприятием или организацией, где студент планирует проходить производственную практику согласно заключенному договору о прохождении практики, руководителем ВКР, а также самим студентом.

Тема ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию, перспективам развития компьютерных игр и мультимедиа информационных систем и информационных технологий. Решение о целесообразности и актуальности темы ВКР принимает руководитель ВКР, окончательная формулировка темы утверждается заведующим выпускающей кафедрой и приказом ректора.

Прежде чем сформулировать тему ВКР, обучающемуся совместно с руководителем необходимо уточнить и окончательно определить объект, предмет, проблему и цель соответствующего исследования/проектирования.

Объект исследования выбирается обучающимся самостоятельно и согласовывается с руководителем ВКР, который осуществляет непосредственное руководство подготовкой ВКР и контроль данного процесса. В качестве объекта исследования может выступать механика игрового процесса (игровая система), игра как программный продукт или мультимедиа информационная система.

Предметом исследования ВКР выступают инструментальные средства разработки/проектирования игрового продукта или мультимедиа информационной системы.

Проблема — это расхождение между желаемым (планируемым) и фактическим состоянием объекта исследования, связанное с отклонением любого из параметров основных и дополнительных характеристик процесса под влиянием факторов внешней и/или внутренней среды.

Цель ВКР. Основной целью ВКР выступает проектирование игрового программного продукта или мультимедиа информационной системы и обоснование комплекса конкретных организационно-технических мероприятий, направленных на минимизацию влияния выявленной проблемы или ее устранение и тем самым на совершенствование (повышение результативности) деятельности объекта исследования в целом.

Рекомендации для выбора темы ВКР бакалавра:

- ознакомление с аналитическими обзорами и публикациями;
- консультации со специалистами-практиками и научным руководителем;
- анализ потребностей организаций в новых мультимедиа информационных системах или игровых программных продуктах;
- оценка личного трудового опыта студента в конкретной сфере.

Выбранная тема согласовывается с руководителем ВКР и указывается студентом в заявлении, которое подается им на выпускающую кафедру.

Утверждение темы ВКР осуществляется заведующим кафедрой, итоговая формулировка утверждается приказом ректора. По представлению выпускающей кафедры на основании поданного студентом заявления издается приказ об утверждении темы ВКР.

До утверждения темы ВКР приказом ректора заведующий выпускающей кафедрой имеет право, по согласованию с руководителем ВКР, **редактировать формулировку предложенной темы. Студент обязан уточнить на кафедре формулировку темы, утвержденную приказом ректора.**

Примеры тематик «Мультимедиа приложений» ВКР бакалавра приведены ниже, они ложатся в основу формулировки конкретных тем бакалаврских работ с учетом объекта и предмета исследования:

1. Интерактивная тренировочная среда с использованием дополненной реальности для обучения программированию.
2. Применение смешанной реальности для создания виртуальной рабочей среды программиста.
3. Применение дополненной реальности для улучшения пользовательского интерфейса программного продукта.
4. Система дополненной реальности для улучшения медицинской диагностики и обучения медицинскому персоналу.
5. Система трекинга и анализа тренировки спортсменов.
6. Туристическое приложение с использованием смешанной реальности.
7. Образовательное приложение для музеев с применением дополненной реальности.
8. Система для обучения безопасности и эвакуации природных катастроф.
9. Применение дополненной реальности в архитектурной практике для визуализации проектов и интерактивных презентаций.
10. Виртуальная образовательная платформа для дистанционного обучения и коллаборативной работы студентов.
11. Приложение для создания интерактивного контента для привлечения клиентов в рекламе и маркетинге.
12. Приложение смешанной реальности для усовершенствования тренировок в вооруженных силах и силовых структурах.
13. Виртуальная среда для симуляции социальных ситуаций и тренировки навыков коммуникации.
14. Приложение дополненной реальности, помогающее в реабилитации и

физиотерапии.

15. Виртуальная среда для обучения экологической осведомленности и устойчивому развитию.
16. Применение смешанной реальности в инженерных и производственных областях для улучшения проектирования и сборки.
17. Система дополненной реальности для помощи людям с ограниченными возможностями и инвалидам.
18. Виртуальный тренировочный симулятор для подготовки пилотов.
19. Приложение дополненной реальности для улучшения процессов проектирования и строительства гражданского строительства.
20. Приложение для обучения финансовым навыкам и инвестициям в виртуальной реальности.
21. Тематика, предложенная студентом по согласованию с руководителем

Примеры тематик «Видеоигровой продукт» ВКР бакалавра приведены ниже, они ложатся в основу формулировки конкретных тем бакалаврских работ с учетом объекта и предмета исследования:

1. Компьютерное приложение – игра в жанре автосимулятора «FASTWIND» с применением технологии искусственного интеллекта
2. Компьютерное приложение – игра в жанре головоломка «Призрак» с применением моушн-дизайна.
3. Компьютерное приложение – игра в жанре лабиринт «Жизнь суслика» с применением алгоритмов нахождения кратчайшего пути
4. Компьютерное приложение – игра в жанре спорт «Шахбокс» с применением метода хранения и обработки статистических данных
5. Компьютерное приложение – военная игра «Страйкбол 2033» с применением игрового движка Unigine.
6. Мобильное приложение - ролевая пошаговая игра в жанре фэнтези «Алиса в кривом зазеркалье» с применением технологии дополненной

реальности.

7. Мобильное приложение – игра-головоломка «Волшебник и дракон».
8. Мобильное приложение – интеллектуальная игра «Живые шахматы» с применением технологии дополненной реальности.
9. Мобильное приложение – гоночный симулятор «Формула 2023».
10. Мобильное приложение – аркадная игра «Скорость и огонь»
11. Тематика, предложенная студентом по согласованию с руководителем

Формулировка темы ВКР бакалавра должна быть краткой и отражать суть решаемой проблемы.

В формулировке должно быть отражено:

1. Предмет исследования (не обязательная часть в случае с игровыми тематиками, где предмет исследования может быть автоматически заложен в тему в виде игровых механик).
2. Объект исследования (обязательная часть).
3. Область использования системы (необязательная часть), которая может отражать организационные, производственные, экономические и другие аспекты использования системы.

Например, в теме ВКР: Компьютерное приложение – игра в жанре спорт «Шахбокс» с применением метода хранения и обработки статистических данных, объектом исследования выступает игра в жанре спорт «Шахбокс», предметом исследования — метод хранения и обработки статистических данных, область использования системы — компьютерное приложение.

В теме ВКР: Виртуальная образовательная платформа для дистанционного обучения и коллаборативной работы студентов., объектом исследования выступает **образовательная платформа**, предметом исследования — методы и технологии реализации **дистанционного обучения и коллаборативной работы студентов**, область использования системы — **Виртуальная среда** (с применением технологий виртуальной и/или дополненной реальности).

При выполнении ВКР с игровыми тематиками обучающийся должен ориентироваться на использование **современного** математического, программного и технического обеспечения, должен продемонстрировать знания, умения и навыки, характеризующие его как профессионала:

- выполнить анализ сегмента игрового или мультимедийного рынка;
- Выполнить исследование новых уникальных механик, геймплея видеоигрового продукта
- Выполнить математическое и техническое описание видеоигрового продукта
- Обосновать выбор средств разработки видеоигрового продукта
- Разработать видеоигровой продукт
- Произвести тестирование видеоигрового продукта
- представить расчет экономических и временных параметров проекта.

При выполнении ВКР по темам связанным с проектированием мультимедиа приложений обучающийся должен ориентироваться на использование **современного** математического, программного и технического обеспечения, должен продемонстрировать знания, умения и навыки, характеризующие его как профессионала:

- выполнить все типовые работы проектирования информационной системы;
- разработать (усовершенствовать) обеспечивающие подсистемы информационной системы, при этом информационное, математическое и техническое обеспечение информационной системы являются обязательными для рассмотрения, также могут быть рассмотрены организационное, правовое, лингвистическое и т.п. обеспечение информационной системы;
- обосновать выбор средств реализации информационной системы;
- разработать прототип информационный системы и формы выходных документов;
- представить расчет экономических и временных параметров проекта.

После окончательного утверждения темы руководитель ВКР выдает **задание на ВКР**, которое оформляется на специальном бланке, утвержденном в университете.

Бланк задания на ВКР заполняется руководителем в трех экземплярах в печатном виде. Заполненный бланк задания подписывается обучающимся, руководителем ВКР, консультантами по разделам (если консультанты необходимы и они утверждены приказом ректора), согласуется заведующим выпускающей кафедрой и утверждается директором института. Два экземпляра задания на ВКР сдается на кафедру, а третий брошюруется вместе с листами готовой выпускной квалификационной работы и является официальным документом при решении спорных вопросов по существу содержательной части ВКР.

Тема ВКР должна быть **абсолютно одинаково отражена во всех документах (с точностью до букв и знаков препинания)**, а именно: в приказе об утверждении тем ВКР бакалавра;

- на титульном листе бакалаврской работы;
- в задании на ВКР;
- в презентации на защите ВКР;
- в отзыве на ВКР;
- в рецензии на ВКР (не является обязательной для бакалаврской работы);
- в раздаточном материале, представленном членам ГЭК на защите.

2.2. Руководство ВКР

Для оказания обучающемуся теоретической и методической помощи в период подготовки и написания ВКР выпускающая кафедра назначает ему руководителя ВКР. Обучающийся может указать желаемого руководителя в заявлении на утверждение темы ВКР. При этом указанный руководитель должен поставить на заявлении свою подпись, что будет означать его согласие на руководство. Окончательное решение по утверждению руководителя ВКР остается за выпускающей кафедрой. Руководителями ВКР по направлению 09.03.04 Программная инженерия профиль «Разработка и дизайн компьютерных игр и мультимедийных приложений», как правило, назначаются преподаватели выпускающей кафедры игровой индустрии. Руководитель ВКР осуществляет руководство всем процессом выполнения ВКР, включая подготовку к защите.

Помимо руководителя ВКР обучающемуся может быть назначен консультант (консультанты) по разделам ВКР.

В функции консультанта входит консультирование студента по специфическим и узкоспециализированным вопросам ВКР, например по:

- использованию математических методов;
- особенностям предметной области;
- особенностям специализированных программных средств;
- особенностям расчета экономических и временных параметров проекта.

Консультант ВКР бакалавра обязан оказывать помощь обучающемуся по отдельным разделам работы, давать рекомендации, советовать подходящие методики расчетов и/или исследований, литературу и иные материалы в части содержания вопросов, курируемого им раздела.

Обучающийся **самостоятельно работает над ВКР** и оформляет всю необходимую документацию, включая демонстрационный материал. **Ответственность за теоретически и методически правильную разработку и освещение темы ВКР, а также ее качество, содержание и оформление полностью лежит на обучающемся.**

В функции ответственного за проведение нормоконтроля входит проверка соблюдения требований по оформлению ВКР в соответствии с установленными требованиями и методическими рекомендациями. Требования руководителя и нормоконтролера являются обязательными для выполнения их в ВКР. В случае их невыполнения ВКР не может считаться завершенной работой и не допускается до предварительной защиты и защиты в ГЭК.

После официального утверждения темы и руководителя ВКР бакалавра обучающийся должен незамедлительно связаться со своим руководителем и в ходе подготовки ВКР регулярно консультироваться с ним, являясь на назначенные консультации и предоставляя требуемые материалы ВКР.

В процессе работы обучающегося над ВКР руководитель и консультант:

- формирует задание на ВКР;
- консультирует обучающегося в соответствии с этапами выпускной квалификационной работы и сроками их выполнения, указанными в задании на ВКР;

- осуществляет систематический контроль над ходом написания ВКР в соответствии со сроками выполнения этапов ВКР и в случаях существенного отклонения от запланированных сроков информирует об этом заведующего выпускающей кафедрой;
- проверяет структуру и содержание текстовых и графических материалов ВКР;
- дает задания обучающемуся по изучению нормативных документов, учебной и научной литературы, по подбору и анализу материала;
- отвечает на вопросы обучающегося, отмечает недостатки ВКР, советует, как их устранить;
- проверяет соответствие оформления ВКР принятым стандартам;
- курирует подготовку к защите ВКР, указывает на недостатки содержания, аргументации, композиции, стиля и т.д. в изложении материала и дает рекомендации по их устранению;
- не позднее назначенного срока направляет обучающегося с законченным текстом ВКР на нормоконтроль и дальнейшую защиту, либо, в случае невозможности своевременного выхода студента на защиту, информирует об этом как обучающегося, так и заведующего выпускающей кафедрой;
- дает отзыв на ВКР бакалавра, в котором оценивает качество выполнения квалификационной работы, её соответствие требованиям, предъявляемым к ней.

Таким образом, если на начальной стадии написания ВКР главной задачей руководителя ВКР является консультирование и корректировка направления работы студента, то на завершающем этапе руководитель является оппонентом, указывающим обучающемуся на недостатки аргументации, необоснованность применяемых методик, неполноту выполненных расчётов и т.д.

Студент обязан периодически (по предварительной договорённости) предоставлять руководителю ВКР (и консультантам по разделам ВКР), в соответствии со сроками выполнения этапов ВКР, результаты своей работы, консультироваться с ними по различным вопросам, возникающим в процессе работы над ВКР.

Обучающийся работает над ВКР в соответствии с заданием на выпускную квалификационную работу, которое разрабатывается им совместно с руководителем, согласуется заведующим выпускающей кафедрой и

утверждается директором института. Задание на ВКР оформляется согласно утвержденному бланку, в нем указываются: фамилия, имя и отчество обучающегося, тема ВКР, цель и задачи ВКР, этапы ВКР, срок выполнения каждого этапа и т.д. В задании также определяется содержание разделов ВКР бакалавра.

Обучающийся выполняет ВКР бакалавра под руководством руководителя в строгом соответствии с утвержденным заданием. В предусмотренные сроки законченные разделы сдаются на проверку руководителю в печатном виде (по договорённости с руководителем формы сдачи разделов могут быть изменены — материалы могут предоставляться в электронном виде). Руководитель ВКР, проверив раздел, может вернуть его для доработки вместе с замечаниями. Обучающийся должен устранить замечания в установленный руководителем ВКР срок. После того как доработаны все разделы, ВКР бакалавра целиком сдаётся руководителю.

Невыполнение студентом указаний руководителя (и консультантов), уклонение от информирования о ходе работы, неявки без уважительных причин на консультации дают основание для недопуска бакалавра к защите. После проверки содержания ВКР, правильности ее оформления, готовности всех материалов, необходимых для представления работы к защите, и устранения выявленных недостатков подписывается титульный лист ВКР руководителем (консультантами по разделам ВКР), а также заведующим кафедрой.

2.3. Подбор литературы и составление списка использованных источников

После официального утверждения темы ВКР обучающемуся следует приступить к подбору и изучению литературных источников и составлению библиографии.

Подбор начинается с изучения перечня источников, рекомендованных в процессе изучения соответствующих дисциплин (модулей, практик), а также использованных при написании отчетов по проектной, технологической (проектно-технологической) и преддипломной практикам. Опираясь на эти сведения, обучающийся самостоятельно расширяет перечень литературы, подбирает и изучает литературу в библиотечных каталогах. При этом следует подбирать источники, освещающие как общетеоретические и методологические

вопросы, так и действующую практику по изучаемому вопросу. Не менее 90% источников должны быть изданы не ранее, чем за пять лет к моменту защиты ВКР.

При подготовке ВКР бакалавра необходимо использовать новейшие учебники, учебные пособия, периодические издания, специальные монографии, сборники научных трудов, библиографические справочники, статистические и информационные материалы. Широта и полнота изучения источников, умение выделить необходимое, главное, сопоставление и анализ различных фактических и статистических данных, сравнение данных — важнейший показатель навыка работы обучающегося с различными источниками информации.

Все использованные источники в последующем оформляются в соответствии со стандартом в виде списка источников.

2.4. Составление задания на ВКР

Структура ВКР бакалавра по направлению 09.03.04 Программная инженерия профиль «Разработка и дизайн компьютерных игр и мультимедийных приложений» является стандартной.

Возможные отклонения от традиционной структуры определяются конкретной тематикой ВКР и допускаются только по согласованию с руководителем ВКР.

В соответствии с типовым бланком руководителем ВКР составляется задание на ВКР, содержание которого согласуется заведующим выпускающей кафедрой и утверждается директором института, и является обязательным для полного выполнения обучающимся.

В процессе работы над ВКР внесение изменений в задание на ВКР не допускается, в тоже время содержание ВКР может уточняться за счет конкретизации содержания отдельных параграфов. За счет собранного материала, представляющего интерес, могут расширяться отдельные параграфы, другие параграфы могут сокращаться.

3. СОДЕРЖАНИЕ ВКР БАКАЛАВРА И ОТЗЫВА НА ВКР

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в соответствии с заданием, включающим план ВКР, в разделы которого, входят типовые подразделы и пункты. Помимо типовых в структуру ВКР бакалавра обоснованно могут быть добавлены дополнительные подразделы и пункты. В исключительных случаях допускается обоснованное исключение из содержания разделов ВКР типовых пунктов.

Основной целью написания ВКР является закрепление обучающимся теоретических знаний, полученных в процессе обучения в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия.

Работая над ВКР, обучающийся должен показать свои навыки и умения, связанные с производственно-технологическим типом профессиональной деятельности в сфере проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации информационных систем, управления их жизненным циклом.

На защите ВКР обучающийся должен показать свою степень готовности к практической деятельности, а также продемонстрировать предусмотренные ФГОС ВО компетенции.

По завершению работы над ВКР руководитель обязан дать письменный отзыв о ВКР бакалавра и полученным им результатах, уделяя особое внимание:

- характеристике обучающегося;
- процессу его работы над ВКР;
- уровню его квалификации и исследовательским способностям, а также возможно наличию публикации статьи и/или выступления с докладом на конференции по теме ВКР.

ВКР бакалавра **НЕ ПРОХОДИТ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ**. Представление рецензии на ВКР бакалавра является необязательным, но в случае ее представления обучающемуся следует помнить, что рецензентами **не могут быть сотрудники выпускающей кафедры**.

В отзыве и рецензии отражаются:

- актуальность темы, основные, наиболее значимые результаты ВКР, их практическая, а также, возможно, научная ценность;
- оценка соответствия ВКР требованиям, предъявляемым ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия;
- характеристика компетенций бакалавра-выпускника, согласно требованиям, предъявляемым ФГОС ВО;
- качество оформления, достоинства и недостатки ВКР;
- апробация основных результатов, полученных в ходе работы над ВКР;
- общая оценка ВКР (положительная или отрицательная).

3.1. Структура ВКР бакалавра

Общий объем ВКР (без приложений) составляет до 60 машинописных страниц, сами приложения до 20 стр. Текст ВКР должен быть написан в собственно-научном стиле изложения. Структура и обобщенное содержание ВКР представлены в табл. 1.

Таблица 1. Содержание и структура ВКР бакалавра

Структура	Содержание	Объем, страниц
Титульный лист ВКР бакалавра (бакалаврской работы)	Выходные данные ВКР. Подписи руководителя и заведующего выпускающей кафедрой, подтверждающие выполнение обучающимся всех требований к содержанию и оформлению бакалаврской работы.	1
Задание на ВКР бакалавра	Задание на ВКР бакалавра, подписанное руководителем, консультантами, утвержденное заведующим выпускающей кафедрой и согласованное директором института.	2-3
Аннотация	Сведения об объеме ВКР бакалавра, количестве страниц печатного текста, количестве рисунков, таблиц, приложений, количестве использованных источников, перечень ключевых слов	1 (не включается в общий объем ВКР и не нумеруется)
Содержание	Заголовки разделов, подразделов и пунктов в соответствии с заданием на ВКР, с указанием номеров страниц, на которых они находятся в тексте бакалаврской работы.	2

Введение	Общие сведения о ВКР бакалавра, включающие объект, предмет, цели, задачи и методы исследования, актуальность и новизну темы, краткое содержание разделов.	1-2
1. Исследовательский раздел	Характеристика объекта и предмета исследования, анализ сегмента игрового или мультимедийного рынка, обзор существующих аналогов, выявление проблемы, постановка задач на разработку,	10-15
2. Проектный раздел	Представление варианта решения проблемы, проектирование, описание информационного, математического, технического обеспечений, выбор средств разработки	15-20
3. Технологический раздел	Выбор средств разработки, реализация приложения, реализация базы данных, описание пользовательского интерфейса, тестирование программного продукта, обеспечение информационной безопасности эксплуатации.	20-30
4. Экономический раздел	Оценка человеческих, временных, материальных ресурсов проекта, расчет стоимостных показателей	5-7

Окончание табл. 1

Структура	Содержание	Объем, страниц
Заключение (на русском и английском языках)	Краткая характеристика результатов, полученных в ходе написания ВКР бакалавра.	1-2
Список источников	Список источников, ссылки на которые содержатся в тексте ВКР бакалавра.	3-4
Приложения	Графический и табличный материал.	Не более 1/3 от общего объема готовой ВКР бакалавра

Введение должно содержать общие сведения о ВКР:

- предметную область исследования;
- Объект и предмет исследования;
- цель и задачи ВКР;
- актуальность и новизну темы;
- методы исследования;
- краткое содержание разделов ВКР.

Во введении необходимо подчеркнуть актуальность и новизну тематики

ВКР, изложить перспективы ее дальнейшего развития и ожидаемые результаты практического применения. Для обеспечения возможности более быстрого ознакомления с ВКР во введении помещается краткое содержание его разделов с указанием наиболее значимых моментов исследования.

Во введении следует также указать использованную информационную базу: законодательную и правовую базу; научную литературу; документацию объекта исследования, рассматриваемой и используемой им информационной системы.

В конце введения обосновывается структура ВКР, при необходимости даются другие пояснения по ВКР. Несмотря на то, что введение является первым структурным разделом ВКР, к его написанию целесообразно приступить в последнюю очередь, когда работа в целом будет завершена.

Введение формируется на базе данных и результатов анализа, полученных при написании ВКР. В нем могут дублироваться отдельные теоретические положения, данные анализа и другие материалы из текста ВКР. Введение формирует восприятие работы в целом, поэтому, выполненное на достаточно хорошем уровне, введение может служить материалом для доклада на защите ВКР или являться началом доклада.

Актуальность — обязательное требование к ВКР. Под актуальностью темы ВКР принято понимать степень ее важности в определенный период времени и в определенных условиях для решения конкретной задачи или проблемы, стоящей перед предприятием (организацией). Освещение актуальности должно быть немногословным. От формулировки и освещения актуальности темы ВКР необходимо логично перейти к формулировке *цели* предпринимаемого исследования, а также указать конкретные *задачи*, которые предстоит решить в соответствии с этой целью.

Цель работы — это стратегический итог, который обучающийся планирует достичь в результате выполнения ВКР.

На основе определения цели формулируются конкретные задачи, которые должны быть решены в ходе написания ВКР. Обычно это делается в форме перечисления (исследовать..., охарактеризовать..., оценить..., проанализировать..., выявить..., обосновать..., определить..., спроектировать..., разработать..., построить модель... и т.п.). Формулировки задач необходимо

составлять как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно сформировать содержание разделов ВКР.

Заключение должно содержать описание и краткие характеристики результатов ВКР, их анализ и выводы, которые отражают выполнение поставленных в ней задач. Текст заключения должен быть составлен логически связно и кратко давать представление о содержании, значимости и обоснованности выполненной работы. Заключение, как и введение, может дублировать отдельные положения из текста ВКР. Как и введение, заключение может быть использовано при подготовке текста выступления на защите.

3.2. Структура и содержание первого раздела ВКР бакалавра

Первый раздел ВКР бакалавра носит характер теоретико-аналитического исследования, в результате которого должна быть сформирована характеристика объекта исследования, описан предмет исследования, выявлена проблема, осуществлена постановка задачи на разработку, осуществлен обзор сегмента игрового или мультимедийного рынка.

Видеоигровой продукт:

Первый раздел бакалаврской работы должен называться:

1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Обобщенный анализ сегмента игрового или мультимедийного рынка.

1.2. Анализ характеристик и особенностей выбранного направления проекта.

Общая информация о жанре, геймплейные и технические особенности. Описать целевую аудиторию и т.д.

1.3. Анализ предполагаемого проекта в условиях рынка.

Привести цифры о том, сколько проектов в таком жанре издалось за последнее время, какая численность аудитории у этих игр, какие аспекты люди отмечают негативные/положительные.

1.3.1. Характеристика механик, из которых состоит направление.

Декомпозиция на составляющие механики и описание основных из них, как они работают.

1.3.2. Информационное обеспечение видеоигрового продукта.

1.4. Концепт идеи видеоигрового продукта

Краткое изложение идеи по основным, необходимым пунктам (Сеттинг, история, геймплей, механики и т.д.)

1.5. Постановка задачи на разработку видеоигрового продукта.

Мультимедиа приложение:

1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ. В первый раздел ВКР бакалавра должны войти следующие наименования подразделов и пунктов:

1.1. Обобщенная характеристика предметной области.

1.1.1. Характеристика объекта исследования.

1.1.2. Описание внешней среды функционирования объекта исследования.

1.1.3. Характеристика предмета исследования.

1.2. Обзор существующих аналогов разрабатываемого продукта.

1.3. Анализ технологии мультимедиа.

1.4. Постановка задачи на разработку информационной системы или модуля информационной системы или автоматизированного рабочего места.

3.3. Структура и содержание второго раздела ВКР бакалавра

Второй раздел ВКР бакалавра связан с изучением новых игровых механик или методов разработки мультимедиа приложений, в результате чего получаем проект продукта. В процессе работы над вторым разделом обучающемуся нужно помнить о необходимости обеспечивать согласованность с содержанием первого раздела.

Видеоигровой продукт:

2. ПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ.

2.1. Изучение новых уникальных механик и геймплей видеоигрового продукта.

Описание уникальных механик и геймплея, предлагаемые автором. Представление дескриптор с выбором концепции классификации проекта.

2.1.1. Гейм дизайн документ.

Детализированный концепт документ. Описание структуры уровня, управления, контента.

2.1.2. Структурное взаимодействие между объектами

Диаграмма классов или аналоги

2.1.3. Используемые классификаторы и системы кодирования.

Описывается принцип наименования ассетов и их структуризация в проекте.

2.1.4. Систематизация предполагаемого используемого инструментария.

Перечисление всех материалов необходимых для этой работы (Модели, изображения, анимации, звук и т.д.), (предположительное рассмотрение привязки инструментов к области применения в проекте).

2.1. Математическое и техническое обеспечения ИС/модуля ИС/АРМ.

2.1.1. Математическое обеспечение.

2.1.2. Техническое обеспечение.

Указать планируемые системные требования для игры.

Мультимедиа приложение:

2. ПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ.

И содержать в себе следующие наименования подразделов и пунктов:

2.1. Проектирование мультимедиа приложения.

2.2.1. Проектирование архитектуры ИС/модуля ИС/АРМ

2.2.2. Проектирование функциональной схемы ИС/модуля ИС/АРМ

2.2.3. Проектирование логической и физической модели базы данных

2.2.4. Проектирование модели жизненного цикла ИС/модуля ИС/АРМ

2.2.4. Макет дизайна интерфейса пользователя

2.2. Выбор технологий реализации ИС/модуля ИС/АРМ.

2.2.1. Выбор технологий реализации.

2.2.2. Используемые классификаторы и системы кодирования мультимедиа информации.

2.2.3. Нормативно-справочная и входная информация.

2.3. Математическое и техническое обеспечения ИС/модуля ИС/АРМ.

2.3.1. Математическое обеспечение приложения.

Статистические алгоритмы обработки информации/имитационная модель ИС/модуля ИС/АРМ.

2.3.2. Техническое обеспечение серверной части.

3.4. Структура и содержание третьего раздела ВКР бакалавра

Третий раздел ВКР бакалавра связан с представлением результатов по разработке видеоигрового продукта или мультимедиа приложения

Наименование третьего раздела:

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

3.1. Обоснование выбора средств разработки проекта в целом.

3.2. Обоснование выбора инструментальных средств разработки для отдельных элементов с обоснованием.

3.3. Описание реализации практических процессов для видеоигрового продукта.

3.3.1. Разработка модели и/или спрайта.

3.3.2. Разработка анимаций.

3.4. Описание реализованных механик.

3.5. Описание реализованного игрового пространства.

3.6. Первичная проверка полученной реализации.

*Описать тестирование, которое проводилось самим разработчиком.
Предложение дальнейшего развития и доработок продукта.*

Мультимедиа приложение:

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

Технологический раздел должен содержать в себе следующие подразделы и пункты:

3.1. Обоснование выбора средств разработки.

3.1.1. Обоснование выбора инструментальных средств разработки ИС/модуля ИС/АРМ.

3.1.2. Обоснование выбора СУБД.

3.2. Описание реализации клиентской части ИС/модуля ИС/АРМ.

3.3. Описание реализации базы данных ИС/модуля ИС/АРМ.

3.4. Обеспечение информационной безопасности при эксплуатации ИС/модуля ИС/АРМ.

3.5. Описание работы пользователей с ИС/модуля ИС/АРМ.

3.6. Тестирование ИС/модуля ИС/АРМ.

3.5. Структура и содержание четвертого раздела ВКР бакалавра

Четвертый раздел ВКР бакалавра связан с представлением результатов по оценке сроков и стоимости разработки видеоигрового продукта или мультимедиа приложения.

Наименование четвертого раздела ВКР:

4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

Экономический раздел должен содержать в себе следующие подразделы:

4.1. Организация и планирование работ по теме.

4.2. Расчет стоимости проведения работ по теме.

Подраздел 4.1 *Организация и планирование работ по теме* начинается с определения участников реализации проекта. В качестве основного участника выступает студент, выполняющий роли аналитика, проектировщика, программиста, технического писателя, руководителя.

Роль аналитика — отвечает за конкретное направление работ, например, систематизирует требования к видеоигровому продукту или мультимедиа приложению, выполняет постановку задач, осуществляет моделирование и обеспечивает соответствие получаемых результатов поставленным требованиям.

Роль проектировщика — выполняет проектирование видеоигрового продукта или мультимедиа приложения с декомпозицией, решаемых в процессе его выполнения, задач; выполняет проработку визуального ряда, текстовых блоков, цветовых форм и гамм, планируемых к реализации видеоигрового продукта или мультимедиа приложения.

Роль разработчика — выполняет разработку программного кода на основе сформированного проекта автоматизации.

Роль технического писателя — выполняет разработку технической документации, сопровождающей разработанный видеоигровый продукт или мультимедиа приложения.

Роль тестировщика — осуществляет поиск вероятных ошибок и сбоев в функционировании объекта тестирования.

Проектный менеджер — организует, планирует, оценивает и корректирует деятельность команды разработчиков, принимает участие во всех этапах разработки ИС и оценки получаемых результатов.

Руководитель (тимлид) — в роли руководителя может выступать руководитель ВКР.

Для выделенных этапов и работ требуется указать продолжительности их выполнения, состав задействованных исполнителей, общее время на реализацию всех этапов. Соответствующие сведения рекомендуется представить с помощью таблицы. Для иллюстрации хода работ, в случае их параллельного выполнения,

могут быть применены сетевые графики и временные диаграммы (например, диаграмма Ганта).

В подразделе 4.2 *Расчет стоимости проведения работ по теме* необходимо провести калькуляцию затрат, связанных с выполнением этапов и работ разработки видеоигрового продукта или мультимедиа приложения.

В калькуляцию затрат должны войти:

- затраты на заработную плату участников разработки, указанных в предыдущем подразделе;
- страховые взносы во внебюджетные правительственные фонды согласно действующим ставкам на текущий календарный год;
- эксплуатационные расходы, связанные с использованием компьютерной техники;
- затраты на расходные материалы, связанные с приобретением канцелярских принадлежностей, картриджей для принтеров, бумаги и т.д.;
- расходы на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения, требуемых для проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации видеоигрового продукта или мультимедиа приложения в случае, если предполагается проводить разработку на базе конкретной организации и подразделения, у которых отсутствует необходимое техническое и программное обеспечение;
- прочие расходы, входящие в калькуляцию затрат.

Для каждой статьи затрат должны быть представлены формулы расчета, а также результаты вычислений в соответствии с конкретными практическими данными. Необходимо отметить, что при представлении расчетов необходимо использовать редактор формул Microsoft Equation или MathType.

В завершении подраздела 4.2 *Расчет стоимости проведения работ по теме* рекомендуется представить сводную таблицу, отражающую стоимость проекта, а также круговую диаграмму, отражающую долю каждой статьи в общей сумме затрат.

В завершении Экономического раздела формируется заключительное предложение, подводящее итог к выполненному разделу. В нем указывается количество участников проекта, срок реализации проекта, а также его стоимость.

3.6. Список источников

В выпускной квалификационной работе бакалавра обязательно приводится список использованных источников, на основе которых она выполнялась: законодательные акты, нормативные документы, учебники и учебные пособия, монографии, сборники статей, периодические издания, интернет-ресурсы и т.п.

Общее количество используемых источников должно быть не менее 40, а их список должен быть составлен по разделам. Внутри разделов источники распределяются в порядке упоминания их в тексте.

В список использованных источников может быть включена опубликованная статья (статьи) автора бакалаврской работы с основными материалами ВКР. Ссылки в тексте разделов ВКР на использованные источники следует давать в виде затекстовой библиографической ссылки.

3.7. Приложения ВКР бакалавра

Приложения оформляются как продолжение ВКР на последующих ее страницах после списка источников. Приложения располагаются в порядке появления соответствующих ссылок в тексте бакалаврской работы.

Первым приложением является графический материал ВКР (распечатка слайдов презентации, подготавливаемой для защиты ВКР). Для этого на него делается ссылка из введения ВКР бакалавра. Практика подготовки ВКР показывает, что достаточное для подробного представления на защите результатов ВКР количество слайдов составляет от 15 до 25, при этом материалам каждого раздела посвящены от 2 до 8 слайдов в зависимости от содержания раздела.

Если результаты работы бакалавра рассматривались на предприятии (организации), заседании кафедры, Ученого совета и т.п. с оформлением протоколов результатов, в приложениях к ВКР приводятся копии соответствующего решения или акта о внедрении результатов. Оригинал акта о внедрении результатов обучающимся сдается в учебный отдел института.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВКР БАКАЛАВРА

Защита ВКР является завершающим и самым ответственным моментом в процессе обучения бакалавра, поэтому необходимо подходить к этому моменту со всей ответственностью.

4.1. Подготовка к предварительной защите ВКР

С целью осуществления выпускающей кафедрой контроля качества ВКР и подготовки обучающегося к официальной защите, на выпускающей кафедре проводятся заседания комиссии по предварительной защите (предзащите) ВКР. Состав комиссий по предзащите формируется из преподавателей выпускающей кафедры, осуществляющих руководство бакалаврскими работами.

В случае проведения предварительной защиты в офлайн режиме обучающийся представляет распечатанный полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант ВКР и распечатанный раздаточный материал (презентация) в количестве, достаточном для всех членов комиссии.

В случае проведения предварительной защиты в онлайн режиме обучающийся предоставляет электронный вариант готовой ВКР и файл презентации путем размещения их в университетской системе дистанционного обучения.

В обязанности членов комиссии входит:

- оценка степени готовности ВКР;
- представление рекомендаций по устранению выявленных недостатков ВКР (при их наличии);
- вынесение решения о допуске ВКР к официальной защите.

Результаты обсуждения ВКР фиксируются в локальном протоколе заседания выпускающей кафедры.

4.2. Подготовка к защите ВКР

Не позднее чем за 2 календарных дня до защиты бакалаврской работы обучающийся должен сдать на кафедру секретарю ГЭК:

- зачетную книжку (с отметкой руководителя о допуске к защите);
- справку-допуск к защите, подписанную руководителем ВКР и заведующим выпускающей кафедрой;
- подписанный оригинал бакалаврской работы на бумажном носителе;
- отзыв руководителя (рецензию, при наличии) с подписью на бумажном носителе;
- отчет с результатом проверки ВКР бакалавра на объем заимствований;
- заключение выпускающей кафедры о результатах проверки на объем заимствований;
- полную электронную версию бакалаврской работы, совпадающую с оригиналом ВКР бакалавра на бумажном носителе, соответственно в форматах .pdf и .doc (.docx);
- электронную версию презентации соответственно в формате .ppt (.pptx);
- электронную версию отчета с результатом проверки ВКР бакалавра на объем заимствований в формате .pdf.

Выпускающая кафедра имеет право использовать университетскую систему дистанционного обучения для сбора электронных версий ВКР бакалавра, презентации к ней и отчета с результатами проверки ВКР бакалавра на объем заимствований.

Формат наименования файлов с электронной версией ВКР: код направления подготовки (без точек) шифр студента_фамилия_ИО (русскими буквами).pdf.

Например: 090303_22И1004_Петров_ПП.pdf.

Формат наименования файла с электронной версией отчета с результатами проверки ВКР бакалавра на объем заимствований:

код направления подготовки (без точек) шифр студента_фамилия_ИО (русскими буквами) антиплагиат.pdf.

Например: 090303_22И1004_Петров_ПП_антиплагиат.pdf. Формат наименования файла с презентацией ВКР бакалавра: фамилия студента_ИО (русскими буквами) презентация.pptx.

Например: Петров_ПП_презентация.pptx.

За 1 (один) час до начала защиты обучающийся должен скопировать на демонстрационный компьютер презентацию ВКР. При этом ответственность за

совместимость презентации с программным обеспечением компьютера возлагается на обучающегося, т.е. он должен сам установить все необходимые драйверы, библиотеки и т.п.

Не допускаются к защите обучающиеся:

- не выполнившие полностью учебный план;
- не сдавшие в срок ВКР и необходимые документы секретарю ГЭК.

Защита происходит в виде доклада о содержании ВКР и беседы по докладу, поэтому обучающийся должен подготовить совместно с руководителем свое выступление (включая графический материал). В случае проведения предзащиты выступление, графический материал и материалы ВКР должны быть подготовлены обучающимся предварительно.

4.3. Подготовка доклада

Доклад представляет собой конспект выступления обучающегося и содержит основные положения по содержанию всех разделов ВКР. Основное требование к докладу — обеспечение логической последовательности между разделами, подчиненной четкому и полному изложению цели.

Содержание доклада должно быть последовательно и жестко связано с представленным графическим материалом (презентацией) и содержать в себе обоснованные комментарии к отдельным слайдам. В то же время обучающийся должен предусмотреть возможность произвольного, и даже отвлеченного толкования отдельных положений ВКР, если оно направлено на углубленное изложение.

Объем доклада должен быть рассчитан на 7 минут выступления, что соответствует примерно 2-3 страницам стандартного машинописного текста. Следует отметить, что выступление на защите регламентировано указанным временем. Поэтому рекомендуется не дословное изложение текста доклада, а использование его в качестве общего плана. Практически это достигается неоднократным репетированием выступления, в процессе которого происходит упорядочивание и достигается четкость изложения материала. При подготовке выступления необходимо учитывать время на демонстрацию видеоролика с

разработанным прототипом системы, которое должно быть заложено в выделенные 7 минут выступления.

4.4. Подготовка графического материала (презентации)

Графическая часть ВКР выполняется в виде презентации Microsoft PowerPoint. Объем презентации может составлять от 15 до 25 слайдов.

Все слайды должны быть пронумерованы в порядке следования. После номера ставится точка «.», пробел « » и с большой буквы приводится заголовок слайда без точки в конце, например: «1. Постановка задачи». Если логически однородный материал разбивается на несколько слайдов, то в их нумерации используют русские буквы, например: «2.А. Математическая модель», «2.Б. Математическая модель». Все заголовки слайдов должны выделяться большим размером шрифта, жирностью и цветом. Слайды могут содержать подзаголовки.

Первый слайд презентации является титульным, на нем должны содержаться:

- наименование ВУЗа, в котором обучается студент;
- наименование института;
- наименование выпускающей кафедры;
- код направления подготовки и его наименование;
- наименование профиля подготовки;
- тема бакалаврской работы;
- шифр группы, в которой обучается студент;
- фамилия, имя, отчество студента;
- фамилия, имя и отчество руководителя, его ученая степень и звания;
- место защиты и год защиты.

Последний слайд сообщает о завершении доклада. На нем помещаются фразы «Спасибо за внимание. Доклад окончен.».

Все слайды, используемые на защите, должны быть напечатаны, сброшюрованы в отдельные папки и розданы до защиты всем членам ГЭК.

4.5. Порядок защиты

Защита перед ГЭК производится в следующем порядке:

1. Секретарем ГЭК объявляется тема работы и оглашается техническая информация. Предоставляется слово защищающемуся.
2. Обучающийся в течение 7 минут излагает выступление.
3. Обучающийся отвечает на вопросы членов ГЭК (вопросы могут быть связаны не только с конкретным содержанием ВКР, но и со смежными областями как теоретического, так и практического характера).
4. Секретарь ГЭК зачитывает отзыв (рецензию, при наличии), заключение выпускающей кафедры о результатах проверки на объем заимствований.
5. Обучающийся отвечает на замечания, указанные в отзыве (рецензии), при наличии возражений, он кратко обосновывает свои доводы.
6. По окончании всех защит на закрытом заседании члены ГЭК проводят совещание и выносят решение об оценках представленных работ. После этого решение ГЭК объявляется публично.

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава при обязательном присутствии председателя комиссии и его заместителя. Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после обсуждения членами Государственной экзаменационной комиссии и оформления в установленном порядке Протоколами заседания экзаменационной комиссии. Оценку результатов выполнения ВКР производят члены экзаменационной комиссии. Объектами оценки являются:

- ВКР бакалавра;
- иллюстративный материал, выставляемый студентом на защиту ВКР;
- доклад студента на заседании государственной экзаменационной комиссии;
- ответы студента на вопросы, заданные членами комиссии в ходе защиты ВКР.

Критериями оценки ВКР являются:

- уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы исследования, значение сделанных выводов и предложений;
- использование научной и специальной литературы, нормативных актов, материалов производственных практик;
- творческий подход к разработке темы;
- правильность и обоснованность выводов;
- стиль изложения;
- оформление выпускной квалификационной работы (ВКР);
- степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании выпускной квалификационной работы бакалавра, так и в процессе её защиты;
- чёткость и аргументированность ответов студента на вопросы, заданные ему в процессе защиты.

Итоговая оценка за бакалаврскую работу выставляется по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Система оценки защиты выпускной квалификационной работы:

- оценка «отлично» выставляется при условии, что структура ВКР соответствует заданию и отличается глубоко раскрытыми разделами, практической значимостью. Обучающийся показывает глубокое и систематическое знание всего программного материала, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал ВКР, умеет тесно увязывать теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении вопросов, задаваемых членами государственной экзаменационной комиссии, правильно обосновывает принятые в представленной ВКР решения, демонстрирует свободное владение профессиональной терминологией соответствующей исследуемой предметной области и решаемым задачам;

- оценка «хорошо» выставляется при условии, что структура ВКР соответствует заданию кафедры и раскрыта в требуемом объеме. Обучающийся показывает знание всего программного материала, свободно излагает материал ВКР, умеет увязывать теорию с практикой, но испытывает затруднения с ответом на видоизмененные вопросы, задаваемые членами государственной экзаменационной комиссии, принятые в представленной ВКР решения обоснованы, обучающийся демонстрирует владение профессиональной терминологией соответствующей исследуемой предметной области и решаемым задачам, но затрудняется с ответом при видоизменении вопросов, при обосновании принятого решения возникают незначительные затруднения в использовании изученного материала;
- оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, что структура ВКР соответствует заданию. Обучающийся имеет фрагментарные знания материала, изложенного в ВКР, показывает знания важнейших разделов теоретического курса освоенных дисциплин и содержания лекционных курсов, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, присутствуют нарушения логической последовательности в изложении программного материала, обучающийся испытывает затруднения в ответах на вопросы, задаваемые членами государственной экзаменационной комиссии;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии, что обучающийся не владеет представленным материалом, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями поясняет представленные в ВКР расчеты, демонстрирует неспособность отвечать на вопросы, задаваемые членами государственной экзаменационной комиссии.

Обучающиеся, выполнившие ВКР в срок и допущенные к защите, но получившие неудовлетворительную оценку по результатам защиты, отчисляются с правом «...повторной защиты не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения» ГИА [1, с. 16]. Все последующие действия обучающегося, получившего неудовлетворительную оценку по результатам защиты, регламентируются актуальными версиями локальных документов университета, которые представлены на официальном сайте образовательной организации.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Положение о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки бакалавров СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.67-19 [Электронный ресурс] — 2023. URL: <https://www.mirea.ru/docs/177321/> (дата обращения 01.02.2023)